微分几何第四周作业

水至月生

2026 年 3 月 19 日

3. 求 xy 平面的曲线 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t))$，沿 $\mathbb{E}^3$ 的常方向 $\boldsymbol{a}$ 平行移动所得的曲面的参数表示式。

证明 设 $\boldsymbol{a}=(m,n,q)$，则曲线为 $(x(u)+vm,y(u)+vn,vq)$

4. 证明：曲面 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 的任意切平面过原点。

证明 设 $G(x,y,z)=F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)$，于是 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 表示的曲面即 $G(x,y,z)=0$，对于任意 $P=(x_0,y_0,z_0)$，求 $G(x,y,z)=0$ 在该处切平面的法向：

$$\nabla G(P)=\frac{(-y_0F_1-z_0F-2,x_0F_1,x_0F_2)}{x_0^2}$$

从而 $l:(x_0t,y_0t,z_0t)$ 过 P 点且与法向垂直，故有切平面过原点

7. 求椭球面的第一基本形式。

证明 设曲面方程为 $(a\cos u\cos v,b\cos u\sin v,c\sin u)$，于是

$$\boldsymbol{r}_u=(-a\sin u\cos v,-b\sin u\sin v,c\cos u)$$

$$\boldsymbol{r}_v=(-a\cos u\sin v,b\cos u\cos v,0)$$

从而

$$E=c^2\cos^2u+\sin^2u(a^2\cos^2v+b^2\sin^2v)$$

$$F=(a^2-b^2)\sin u\cos u\sin v\sin u$$

$$G=\cos^2u(a^2\sin^2v+b^2\cos^2v)$$

8. 求下列曲面的第一基本形式：

1. $\boldsymbol{r}(u,v)=(u\cos v,u\sin v,bv)$;

2. $\boldsymbol{r}(u,v)=(a(u+v),b(u-v),u^2+v^2)$.

证明 *(1)*

$$\boldsymbol{r}_u=(\cos v,\sin v,0)$$

$$\boldsymbol{r}_v=(-u\sin v,u\cos v,b)$$

从而

$$E=1$$

$$F=0$$

$$G=u^2+b^2$$

(2)

$$\boldsymbol{r}_u=(a,b,2u)$$

$$\boldsymbol{r}_v=(a,-b,2v)$$

从而

$$E=a^2+b^2+4u^2$$

$$F=a^2-b^2+4uv$$

$$G=a^2+b^2+4v^2$$

9. 求曲面 $z=f(x,y)$ 的第一基本形式。

证明

$$E=1+f_x^2$$

$$F=f_xf_y$$

$$G=1+f_y^2$$

10. 设

$$F_\lambda(x,y,z)=\frac{x^2}{a-\lambda}+\frac{y^2}{b-\lambda}+\frac{z^2}{c-\lambda}\quad(a>b>c>0).$$

当 $\lambda\in(-\infty,c)$ 时，$F_\lambda=1$ 给出一族椭球面；当 $\lambda\in(c,b)$ 时，$F_\lambda=1$ 给出一族单叶双曲面；当 $\lambda\in(b,a)$ 时，$F_\lambda=1$ 给出一族双叶双曲面。证明：对 $\mathbb{E}^3$ 中任意一点 $P=(x,y,z)$（$xyz\neq0$），恰有分别属于这三族曲面的三个二次曲面过点 P，且它们在点 P 相互正交。

证明 令

$$f_\lambda(x,y,z)=(b-\lambda)(c-\lambda)x^2+(a-\lambda)(c-\lambda)y^2+(a-\lambda)(b-\lambda)z^2-(a-\lambda)(b-\lambda)(c-\lambda),$$

则

$$F_\lambda(x,y,z)=1 \iff f_\lambda(x,y,z)=0.$$

对 $\mathbb{E}^3$ 中任一固定点 $P=(x,y,z)$ $(xyz\neq 0)$，将 $f_\lambda(x,y,z)$ 看作 λ 的函数，记为 $f(\lambda)$，则它至多有三个根。注意 $a>b>c>0$，

$$\begin{aligned} f(a)&=(b-a)(c-a)x^2>0,\\ f(b)&=(a-b)(c-b)y^2<0,\\ f(c)&=(a-c)(b-c)z^2>0. \end{aligned}$$

且当 $\lambda\to-\infty$ 时，$f(\lambda)\to-\infty$，因此 $f(\lambda)$ 分别在区间 $(-\infty,c)$、(c,b)、(b,a) 各有一根，记为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，从而恰有分别属于这三族曲面的三个二次曲面过 P 点。

由于 $\nabla F_\lambda(x,y,z)=2\left(\frac{x}{a-\lambda},\frac{y}{b-\lambda},\frac{z}{c-\lambda}\right)$ 为曲面 $\{F_\lambda(x,y,z)=1\}$ 的法向量，将 $F_{\lambda_i}(x,y,z)=1$ 与 $F_{\lambda_j}(x,y,z)=1$ 两式相减得 $(i\neq j)$

$$\frac{x^2}{(a-\lambda_i)(a-\lambda_j)}+\frac{y^2}{(b-\lambda_i)(b-\lambda_j)}+\frac{z^2}{(c-\lambda_i)(c-\lambda_j)}=0,$$

即有 $\nabla F_{\lambda_i}(x,y,z)\nabla F_{\lambda_j}(x,y,z)=0$ 因此这三个曲面在 P 点的法向量相互正交。

12. 使 $F=\langle \boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\rangle=0$ 的参数 (u,v) 称为曲面的正交参数系。给定一个曲面 S 以及它的一个参数表示 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$，证明：对曲面 S 上任一点 $P_0=P(u_0,v_0)$，存在 P_0 的邻域 D 以及 D 的新参数 (s,t)，使得 (s,t) 是曲面 S 的正交参数系。

证明 令

$$\eta'=-\frac{\langle \boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\rangle}{\langle \boldsymbol{r}_v,\boldsymbol{r}_v\rangle},$$

$u=s$, $v=t+\eta(s)$ 由

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(s,t)}=1$$

知这是参数变化。

由于

$$\boldsymbol{r}_s = \boldsymbol{r}_u + \boldsymbol{r}_v\eta', \quad \boldsymbol{r}_t = \boldsymbol{r}_v,$$

有

$$\langle \boldsymbol{r}_s, \boldsymbol{r}_t \rangle = 0.$$

15. 求曲面 $z = f(x, y)$ 的第二基本形式。

证明

$$\boldsymbol{n} = \frac{(-f_u, -f_v, 1)}{\sqrt{1 + f_v^2 + f_u^2}}$$

$$\boldsymbol{r}_{uu} = (0, 0, f_{uu})$$

$$\boldsymbol{r}_{vv} = (0, 0, f_{vv})$$

$$\boldsymbol{r}_{uv} = (0, 0, f_{uv})$$

于是

$$L = \frac{f_{uu}}{\sqrt{1 + f_v^2 + f_u^2}}$$

$$M = \frac{f_{uv}}{\sqrt{1 + f_v^2 + f_u^2}}$$

$$N = \frac{f_{vv}}{\sqrt{1 + f_v^2 + f_u^2}}$$

16. 求曲面 $F(x, y, z) = 0$ 的第二基本形式。

证明

$$\nabla F = |\nabla F|\boldsymbol{n},$$

$$d(\nabla F) = d|\nabla F|\boldsymbol{n} + |\nabla F|d\boldsymbol{n},$$

$$II = -d\boldsymbol{r} \cdot d\boldsymbol{n} = -\frac{1}{|\nabla F|} d\boldsymbol{r} \cdot d(\nabla F),$$

代入即

$$II = -\frac{1}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}} (dx, dy, dz) \begin{bmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_{xz} \\ F_{yx} & F_{yy} & F_{yz} \\ F_{zx} & F_{zy} & F_{zz} \end{bmatrix} (dx, dy, dz)^T.$$

17. 证明: 在曲面的任意一点, 任何两个相互正交的切向的法曲率之和为常数.

证明 由欧拉公式，

$$(k_1\cos^2\theta + k_2\sin^2\theta) + (k_1\sin^2\theta + k_2\cos^2\theta) = k_1 + k_2.$$

19. 定义 $\mathrm{III} = \langle d\boldsymbol{n}, d\boldsymbol{n}\rangle$ 为曲面的第三基本形式, 证明:

$$K\,\mathrm{I} - 2H\,\mathrm{II} + \mathrm{III} = 0.$$

证明 设 I, II, III 的系数矩阵分别为 A, B, C，即

$$I = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2, \quad A = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix},$$

$$II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2, \quad B = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix},$$

$$III = edu^2 + 2fdudv + gdv^2, \quad C = \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}.$$

要证 $KI - 2HII + III = 0$，只需证

$$KA - 2HB + C = 0.$$

由 *Weingarten* 变换

$$-\boldsymbol{n}_u = a\boldsymbol{r}_u + b\boldsymbol{r}_v, \quad -\boldsymbol{n}_v = c\boldsymbol{r}_u + d\boldsymbol{r}_v,$$

记 $W = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，则

$$W = A^{-1}B, \quad B = WA.$$

于是

$$C = \langle(-\boldsymbol{n}_u, -\boldsymbol{n}_v), (-\boldsymbol{n}_u, -\boldsymbol{n}_v)\rangle = W\langle(\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v), (\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v)\rangle W^T = WAW^T = BW^T.$$

又 W 为对称矩阵，故 $C = BW = W^2A$。由 W 的特征方程

$$\lambda^2 - 2H\lambda + K = 0,$$

得 $W^2 - 2HW + KI = 0$，两边右乘 A 得

$$W^2A - 2HWA + KA = 0,$$

即

$$III - 2HII + KI = 0.$$

故

$$KI - 2HII + III = 0.$$

20. 设曲面 S_1 和 S_2 的交线 C 的曲率为 κ, 曲线 C 在曲面 S_i 上的法曲率为 k_i $(i = 1, 2)$; 若沿 C, S_1 和 S_2 法向的夹角为 θ, 证明:

$$\kappa^2 \sin^2\theta = k_1^2 + k_2^2 - 2k_1k_2\cos\theta.$$

证明 由定义, S_i 在 C 上的法曲率为 $k_i = \kappa\cos\theta_i$, 其中 θ_i 是 C 的主法向量与 S_i 法向量的夹角。而 S_1 与 S_2 的法向量夹角为 $\theta = \theta_1 - \theta_2$, 于是

$$\kappa^2\cos\theta = \kappa^2\cos(\theta_1 - \theta_2) = k_1k_2 + \sqrt{k^2 - k_1^2}\sqrt{k^2 - k_2^2},$$

$$(\kappa^2\cos\theta - \kappa_1\kappa_2)^2 = (\kappa^2 - \kappa_1^2)(\kappa^2 - \kappa_2^2)$$

化简得

$$\kappa^2 \sin^2\theta = k_1^2 + k_2^2 - 2k_1k_2\cos\theta.$$